

TCRFC

台中磐石足球俱樂部

慈善捐款平台 功能規劃書

LOCAL ROOTS. GLOBAL PATHWAYS. 在地扎根 · 放眼世界

文件版本 v1.3

建立日期 2026-09-03

文件版本：v1.3 建立日期：2026-09-03 (v1.3 修訂：2026-09-04) 品牌主張：LOCAL ROOTS. GLOBAL PATHWAYS. 在地扎根・放眼世界

本文件的定位

1. 本文件規範**慈善捐款平台**：一個以實體通路 QR Code 為入口、獨立網域的小額捐款站台，**共用官方網站的後台與資料庫**。
2. 與 TCRFC_前後台功能規劃書.md (v2.1 起) 是**互補而非重疊**的兩份規格：官網主站不再承接任何捐款金流，主站單元 11「慈善與社會影響」只保留理念、計畫、事蹟與影響力數據的**介紹**，並將「球迷捐款」導流至本平台。
3. 主站規劃書 v2.1 已同步修訂三項前提：**捐款不再走 Shopify 品項與銀行匯款、志工報名移出範圍、「不接金流」的適用對象限縮為主站**。
4. 本文件為功能規格，**不涉及框架、CMS、部署環境等技術決策**（延續主站規劃書 §1.3 的既定前提）。

v1.3 修訂摘要——前台不提供退款

1. **對外不受理退款**：捐款須知頁明寫「捐款一經完成，原則上不受理退款」，前台不再有退款規則、退款申請管道與任何退款承諾。
2. **後台仍保留退款能力**：誤捐、重複扣款、金額誤植等個案由客服受理後，於 N3 以人工退款處理。退款仍需**獨立授權**並寫入稽核日誌，§8.5 退款沖回與第四封退款通知信維持不變。
3. **發票作廢與折讓不受影響**：§5.4 屬稅法要求，且「開立錯誤」本來就要作廢，與退不退款是兩件事，維持原規格。
4. 捐款項目**不得附帶回饋品**：附回饋品可能使捐款被認為買賣或附負擔贈與，進而落入消費者保護法的通訊交易解除權，與「不受理退款」的前提衝突。此限制寫入 §1.3 不在本次範圍。

v1.2 修訂摘要——移除募款進度

1. **前台不呈現募款進度**：3.1 項目卡片牆與 3.2 項目詳情頁**移除**進度條、已募得金額、目標金額與捐款筆數。捐款人看到的是項目在做什麼、錢用在哪裡，不看數字進度。
2. **後台同步移除**：N2 捐款項目管理的「目標金額」欄位與「募款進度是否公開」顯示控制**一併取消**，資料模型 DonationProject 不再有目標金額欄位。
3. **後台仍看得到累計數字**：各項目的捐款筆數與累計金額由 **N6 捐款報表**提供 (§7)，只是不對前台公開。移除的是**前台呈現**，不是統計能力。
4. 原第 10 章尚待確認第 14 項「募款進度是否公開」**已定案為不做**，自待確認清單移除並寫入已定案前提表。

v1.1 修訂摘要——不做 SEO / GEO 優化

1. **本平台不進行 SEO 與 GEO 優化**：不做關鍵字研究與內容經營、不寫結構化資料（Schema.org 標記）、不做 sitemap 提交與收錄監控、不做 AI 搜尋（GEO）優化，**也不設任何搜尋排名相關的驗收標準**。主站規劃書第 7 章的 SEO / GEO 規範**不適用於本平台**。
2. **頁面維持可被搜尋引擎索引**：掃碼落地頁與項目詳情頁不加 noindex，hreflang 三組仍須提供（避免雙語頁被判為重複內容），/result/ 結果頁與捐款徵信頁的 noindex 規定不變。
3. 本次只調整**成效期待與工作範圍**，頁面清單、URL 結構、雙語欄位規則與其他所有功能**皆未變動**。

目錄

1. [專案目標與範圍](#)
2. [網站架構與 URL](#)
3. [前台功能規劃](#)
4. [金流串接（LINE Pay）](#)
5. [電子發票與捐贈收據](#)
6. [後台功能規劃](#)
7. [捐款報表](#)
8. [分潤與帳務規則](#)
9. [資料模型與內容型別](#)
10. [權限與角色](#)
11. [個資、安全與法規](#)
12. [開發階段與優先順序建議](#)
13. [待確認事項](#)

1. 專案目標與範圍

1.1 定位

以**實體通路的 QR Code** 為入口的小額捐款平台。合作的餐廳、飲料店等店家於店內張貼專屬 QR Code，客人以手機掃碼即進入本平台，看到**該店家的名稱**，選擇想支持的捐款項目，讀完項目說明後於頁面底部完成 LINE Pay 捐款，系統自動開立電子發票或捐贈收據。

三個設計前提決定了整站的樣貌：

前提	對設計的影響
掃碼場景 100% 為手機	行動優先不是選項而是唯一考量；桌機版僅需可讀，不需優化
客人多半在等餐、結帳的零碎時間內完成	從掃碼到付款完成的步驟數必須壓到最低； 不要求註冊、不要求登入
店家是引流方，不是系統使用者	店家不需要帳號、不需要登入、不需要安裝任何東西；店家端唯一的動作就是把 QR Code 貼出來

1.2 與官方網站主站的關係

項目	做法
網域	獨立網域（名稱待定，見 §13），與 <code>www.tcrfc.tw</code> 分離
前台	完全獨立的專案，不與主站 73 頁的前台骨架共用建置流程
後台	共用官方網站後台，以新增的 N. 慈善捐款 模組承載（見 §6）
資料庫	共用同一套資料庫，因此可與 <code>CharityProgram</code> 、 <code>Charity</code> 、 <code>Member</code> 等既有型別建立關聯
視覺	沿用 TCRFC 品牌資產與 design tokens（桃紅 <code>#E0218A</code> / 品牌黑 <code>#231916</code> ），但版型與導覽自成一套
主站的 角色	單元 11 只做介紹與導流：11.1 慈善理念、11.2 慈善計畫、11.3 事蹟紀錄、11.4 影響力數據維持不變；CTA 由三種收斂為兩種（企業合作 / 球迷捐款）， 球迷捐款一律外連至本平台

為什麼要獨立網域而非開在主站底下：掃碼落地頁必須極簡且轉換路徑最短，不應套用主站的 mega menu 與 13 單元導覽；且本平台涉及金流與發票，安全邊界與主站分離較為單純。

1.3 系統範圍

在本次範圍：

- 掃碼落地頁（顯示店家名稱）、捐款項目列表與詳情、捐款表單、LINE Pay 付款、結果頁
- 電子發票與捐贈收據的開立（依項目設定二選一）
- 後台：店家管理與 QR Code 產生、項目管理、捐款紀錄、回饋金結算、發票管理、捐款報表、站台設定
- 店家與項目的分潤百分比設定與結算
- 繁體中文（預設）+ 英文雙語

不在本次範圍：

- 店家端帳號與登入區 —— 店家不註冊、不登入、不看後台。回饋金對帳單由俱樂部主動提供
- 掃碼核銷、核銷次數統計、店家成效即時儀表板（與主站 8.4 特約店家的既定前提一致）
- 定期定額捐款（每月自動扣款）—— 列為後續評估
- 實體收據郵寄、紙本發票列印
- 勸募活動的主管機關申報流程（系統不代辦，僅提供報表供人工申報）
- 前台的退款申請管道 —— 捐款須知明示不受理退款；誤捐等個案由客服受理後於後台人工處理，見 §4.4
- 捐款回饋品 —— 捐款項目不得附帶球衣、贈品等對價物；附回饋品可能被認定為買賣或附負擔贈與，與「不受理退款」的前提衝突
- 捐款人帳號、捐款紀錄查詢區 —— 捐款人不登入，紀錄以 Email 寄送
- 技術選型 —— 框架、CMS、主機、部署環境均不在本文件範圍

1.4 名詞定義

本專案有兩組名稱極易混淆的概念，必須在實作前分清楚：

本平台的型別	主站既有的型別	差異
DonationStore 捐款合作店家	PartnerStore 特約店家 (主站 8.4)	前者是引流方，貼 QR Code 帶來捐款、有分潤；後者是會員折扣的提供方，會員出示電子會員卡享優惠、無金流也無分潤。 兩者是不同的資料表，即使是同一家實體店也各自建檔、不共用紀錄。
DonationProject 捐款項目	CharityProgram 慈善計畫 (主站 11.2)	前者是募款的標的，有金額選項、分潤設定與發票模式；後者是已執行的公益計畫，記錄受贈團體與捐助內容。 項目可關聯一個慈善計畫，用於向捐款人展示「這筆錢最後做了什麼」。

其他名詞：

- 店家分潤（**store_share_pct**）：捐款金額中回饋給引流店家的比例。店家有實質收入。
- 項目分潤（**project_share_pct**）：捐款金額中撥付給該項目指定收款對象（如受贈公益團體或執行單位）的比例。
- 俱樂部留存：捐款金額扣除上述兩者後的餘額。

- **捐款單 (Donation)**：一次捐款行為的主檔，沿用並擴充主站規劃書既有的 **Donation** 型別。
-

2. 網站架構與 URL

2.1 頁面清單

雙語以 `/zh/`、`/en/` 區隔，架構預留第三語系（與主站規範一致）。

頁面	URL	說明
掃碼落地頁	<code>/{{lang}}/s/<store_slug></code>	QR Code 的目標。 頁首顯示該店家名稱 ，其下為捐款項目卡片列表
一般入口	<code>/{{lang}}/</code>	無店家歸屬的直接捐款入口（例如從主站 11 章點進來）
項目詳情頁	<code>/{{lang}}/p/<project_slug></code>	項目完整說明； 頁面最下方為捐款表單 。帶 <code>?s=<store_slug></code> 承接店家歸屬
結果頁	<code>/{{lang}}/result/<order_no></code>	付款成功 / 失敗 / 處理中
捐款徵信	<code>/{{lang}}/donors/</code>	具名捐款者名單（僅顯示姓名，不顯示金額）。可於後台整站關閉
成果回顧	<code>/{{lang}}/impact/</code>	摘要呈現關聯的慈善計畫成果，並導回主站 11.3
隱私權政策	<code>/{{lang}}/privacy/</code>	獨立網域需自有一份，內容涵蓋捐款人個資與發票資料
捐款須知	<code>/{{lang}}/terms/</code>	不受理退款的說明 、發票規則、款項用途說明

2.2 店家歸屬的傳遞規則

店家分潤成立與否，取決於「這筆捐款是從哪一家店掃進來的」能否正確傳遞到建單那一刻。規則如下：

- 掃碼進入 `/{{lang}}/s/<store_slug>` 時，將 `store_slug` 寫入**短期 Cookie**（建議 24 小時）。
- 由落地頁點進項目詳情頁時，同時以 `?s=<store_slug>` 帶在網址上。
- 建立捐款單時的取值**優先序**：`URL 參數` > `Cookie` > `無店家`。
- 取不到店家時，捐款**照常成立**，`store_id` 記為空值，歸類為「無店家歸屬」，店家分潤為 0，項目分潤照算。
- `store_slug` 對應不到有效店家（已停止合作、已刪除）時，**視同無店家歸屬**，不得報錯中斷捐款流程。

`store_slug` 僅作為**歸屬標記**，網址中**不得出現金額、分潤比例或任何可影響帳務的參數**，避免被竄改。

2.3 QR Code 規格

項目	規範
目標網址	<code>https://<慈善站網域>/zh/s/<store_slug></code> 。一律指向中文版，使用者可於站內切換語系
<code>store_slug</code>	由後台產生， 不可由店家編號推導 （避免被猜出其他店家的網址），英數與連字號，全站唯一
容錯等級	建議 Q 級（25%） ，因印刷品常有污損與局部遮擋
最小尺寸	建議印刷成品的碼區不小於 3×3 公分 ，四周留白至少 4 個模組寬
產出格式	PNG （一般用途）、 SVG （可無損放大）、 含店名的印刷版 PDF （見下）
印刷版樣板	含 TCRFC 標誌、店家名稱、一句行動呼籲、QR 碼本體。標誌只用 <code>brand/svg/</code> 的三種組合， 不得自行排字、不得加 SINCE 或年份
重新產生	後台可為店家重新產生 <code>store_slug</code> （舊碼作廢情境）； 重產後舊 QR 立即失效 ，需明確警示並記錄操作者

2.4 雙語與搜尋引擎

- `hreflang` 需完整提供 `zh-Hant`、`en`、`x-default` 三組
- 所有前台可見的內容型別（店家名稱、項目名稱與說明、站台文案）皆須有 `zh` / `en` 雙欄位，英文可空但欄位必須存在
- 英文未填時 fallback 顯示繁中，並標示「本頁尚無此語系版本」
- 語系切換須停留在當前頁的對應語系版本，不跳回首頁
- 掃碼落地頁與項目詳情頁**維持可被搜尋引擎索引**；`/result/` 結果頁需 `noindex`

本平台不做 SEO / GEO 優化。 流量來源以實體通路的 QR Code 掃碼與主站單元 11 的導流為主，搜尋曝光不是本平台的成效指標。因此**不做**：關鍵字研究與內容經營、結構化資料（Schema.org 標記）、sitemap 提交與收錄監控、AI 搜尋（GEO）優化，以及任何搜尋排名相關的驗收標準。**仍要做的**只有基本可讀性：每頁正確的 `<title>`、`og:title` / `og:description` / `og:image` 基本標記（LINE 分享是**主要傳播路徑**，卡片顯示錯誤會直接影響捐款轉換）、上述 `hreflang`，以及必要的 `noindex` 設定。主站規劃書第 7 章 SEO / GEO 規範**不適用**於本平台。

3. 前台功能規劃

3.1 掃碼落地頁 `{lang}/s/{store_slug}`

區塊	內容
店家識別	店家名稱（必要）、店家 Logo 或照片（選填）、一句感謝語（如「感謝 ○○○ 與台中磐石一起做公益」）。店家未設 Logo 時降級為純文字的店名區塊，不留空框
說明	一段簡短說明本平台在做什麼、捐款如何被使用（後台可編輯）
項目列表	卡片牆：封面圖、項目名稱、一句話說明、「了解並捐款」按鈕。 不顯示募款進度
信任區塊	俱樂部簡介、統一編號 / 立案資訊、連回主站 11 章的成果紀錄
頁尾	隱私權政策、捐款須知、聯絡方式

- 店家已停止合作時，此網址仍可開啟，但不顯示店家區塊，等同一般入口
- 頁面須在行動網路下快速開啟，首屏不依賴大圖

3.2 項目詳情頁 `{lang}/p/{project_slug}`

由上而下：

1. **封面與標題**：項目名稱、一句話訴求
2. **項目說明**：區塊編輯器排版，支援圖文、引言、清單
3. **款項用途**：明列這筆錢會用在哪裡
4. **關聯的慈善計畫**（選填）：連向主站 11.2 對應的 CharityProgram，讓捐款人看到過往成果
5. **捐款表單**（見 3.3）—— 依需求置於頁面最下方
6. **常見問題**：發票、款項運用、捐款完成後不受理退款

前台不呈現募款進度：不顯示進度條、已募得金額、目標金額與捐款筆數。各項目的累計數字改由後台 N6 捐款報表 (§7) 掌握，不對捐款人公開。

若進入本頁時帶有店家歸屬，頁面需以**低調但明確**的方式標示「您正透過 ○○○ 捐款」，讓捐款人知道歸屬關係，同時不喧賓奪主。

3.3 捐款表單

欄位	規則
捐款金額	金額選項卡（由後台逐項目設定，如 NT\$100 / 300 / 500 / 1,000）+ 「其他金額」自由輸入
金額限制	後台可設 最低 與 最高 單筆金額；超出範圍時即時提示
姓名	必填。用於發票 / 收據抬頭與致謝
Email	必填。用於寄送感謝信與發票通知。 格式即時驗證
具名 / 匿名	單選。具名者列於捐款徵信名單（ 僅顯示姓名，不顯示金額 ）
發票 / 收據欄位	依項目的 <code>invoice_mode</code> 動態切換 ，見 §5.2
個資同意	必勾。連結至本站隱私權政策，載明蒐集目的與保存期限
防濫用	Turnstile 或同等機制；同一 IP 短時間內大量建單需節流
送出	「以 LINE Pay 捐款 NT\$ ○○○」——按鈕上 顯示實際金額 ，避免誤按

- 捐款人**不需註冊、不需登入**
- 表單狀態需在導向 LINE Pay 前保存，付款失敗返回時**不得要求重填**

3.4 付款流程的前台呈現

填表 → 送出 → 建立捐款單 (created)

- 導向 LINE Pay 付款頁
- 使用者完成付款 → 返回本站 → 結果頁 (成功)
- 使用者取消 / 逾時 → 返回本站 → 結果頁 (未完成，提供重試)

- 返回本站到確認完成之間若有延遲，結果頁顯示**「處理中」**狀態並自動輪詢；**逾時上限與逾時後的文案需明確定義**，不可無限轉圈
- 「處理中」文案不得讓捐款人誤以為失敗而重複付款

3.5 結果頁與系統信

結果頁 (`/result/<order_no>`)：

- 成功：感謝訊息、捐款單號、金額、項目、發票 / 收據的開立狀態說明、分享按鈕、返回入口
- 未完成：說明可能原因、**重試按鈕**（沿用原捐款單，不重複建單）、聯絡方式
- 頁面須 `noindex`，且**不顯示完整個資**（Email 遮罩）

系統信共四封：

#	信件	觸發時機
1	捐款感謝信	付款成功後立即寄出，含單號、金額、項目與款項用途
2	電子發票 / 捐贈收據通知	發票開立成功後寄出，含發票號碼或收據編號與檢視連結
3	開立失敗通知（寄給俱樂部）	發票開立失敗，通知後台人員人工補開
4	退款通知	後台完成退款後寄給捐款人

所有寄送須寫入 EmailLog（沿用主站既有型別）。

3.6 捐款徵信名單 `/lang/donors/`

- 僅列出選擇「具名」的捐款人姓名，不顯示金額、不顯示 Email、不顯示店家
- 可依項目與期間篩選
- 後台可整站關閉，亦可逐筆隱藏

3.7 無障礙與效能

- 掃碼場景為 100% 手機，行動優先；觸控目標不小於 44×44 px
- 表單欄位須有 label 與正確的 inputmode（金額用數字鍵盤、Email 用 email 鍵盤）
- 色彩對比符合 WCAG AA；小字情境的桃紅改用安全版 #D61E83
- 所有圖片須有 alt 與 width / height

4. 金流串接 (LINE Pay)

這是相對於主站規劃書的範圍變更。主站 v2.0 的「官網不接金流」前提限縮為只適用於主站；本平台正式串接 LINE Pay Online API，可自動取得付款結果、自動開立發票、自動產生報表。主站規劃書 v2.1 的已定案表已同步修訂。

4.1 捐款單狀態機

狀態	說明	可轉移至
created	已建單，尚未導向付款	pending、expired
pending	已導向 LINE Pay，等待付款結果	paid、failed、expired
paid	付款成功，可開立發票、計入報表與分潤	refunded
failed	付款失敗或使用者取消	pending (重試)
expired	逾時未完成	pending (重試)
refunded	已退款	—

- 只有 **paid** 會計入報表與分潤；created / pending 不得出現在捐款金額統計中
- 狀態轉移需記錄時間與觸發來源（使用者 / 金流回呼 / 後台人員）

4.2 兩段式流程與冪等性

LINE Pay 採 Request（建立交易） / Confirm（確認扣款）兩段式：

1. 建立捐款單並取得內部單號 **order_no**
2. 呼叫 Request 取得付款網址，記下金流端交易識別碼
3. 導向使用者付款
4. 使用者返回後呼叫 Confirm 完成扣款
5. Confirm 成功 → 捐款單轉 **paid** → 觸發發票開立與感謝信

冪等性為硬性要求：同一 **order_no** 重複 Confirm 不得重複入帳、不得重複開立發票、不得重複寄送感謝信。實作須以單號加鎖或狀態檢查保證。

4.3 例外處理

情況	處理
使用者中途放棄	捐款單留在 pending ，逾時後自動轉 expired
逾時	建單後超過設定時間（建議 30 分鐘）未完成即 expired
重複付款	同一捐款單只允許一次成功扣款；使用者重試時沿用原單而非新建
已扣款但 Confirm 失敗	最嚴重的例外。系統須將該單標記為 待人工處理 ，進入後台的異常佇列並主動通知， 絕不可靜默丟棄
金流服務中斷	前台顯示明確錯誤與聯絡方式，不留下語意不明的半完成狀態

4.4 退款

前台不提供退款：捐款須知頁明示「捐款一經完成，原則上不受理退款」，站上沒有退款申請表單、沒有退款規則、不做任何退款承諾。

後台保留退款能力，供下列個案在客服受理後人工處理：誤按金額、重複扣款、非本人操作。規則如下：

- 一律由後台發起（見 §6 N3），需填退款原因與經辦人，**需獨立授權**並寫入稽核日誌
- 退款連動三件事：**發票作廢或折讓**（見 §5.4）、**回饋金沖回**（見 §8.5）、**寄送退款通知信**
- 部分退款不在本次範圍，僅支援全額退款

保留後台退款的理由：誤捐在民法上可能構成不當得利或意思表示錯誤，個案上仍可能有返還義務；金流服務商的特約商店契約通常也要求配合爭議款處理。**對外不承諾與內部做得到**是兩件事。

4.5 對帳

- 每日將本站的 **paid** 捐款單與 LINE Pay 的交易明細比對
- 差異情形（本站有金流無、金流有本站無、金額不符）列為異常清單供人工處理
- 對帳結果保留供稽核

5. 電子發票與捐贈收據

5.1 依項目設定二選一

每個捐款項目在後台設定 `invoice_mode`，決定該項目的所有捐款走哪一種憑證：

模式	說明	適用
<code>b2c_invoice</code> 電子發票	開立雲端發票（B2C），在稅務上視為銷售額	一般募款項目
<code>donation_receipt</code> 捐贈收據	開立捐贈收據，可供捐款人列舉扣除	具備受贈資格的公益項目

前提：能否開立捐贈收據取決於俱樂部的法人性質與是否具備受贈資格，須由客戶與會計師確認後才可啟用該模式（見 §11 與 §13）。

5.2 表單欄位的動態切換

`b2c_invoice` 時：

欄位	規則
發票類型	單選：手機條碼載具 / 捐贈發票 / 統一編號
手機條碼	選手機條碼時必填，格式 / + 7 碼英數，須格式驗證
捐贈碼	選捐贈發票時必填，數字碼；後台可預設一組常用碼
統一編號	選統編時必填，8 碼數字，須做檢核碼驗證
發票抬頭	選統編時必填

`donation_receipt` 時：

欄位	規則
收據抬頭	預設帶入捐款人姓名，可修改
身分證字號	選填。供列舉扣除申報用；必須加密儲存，後台預設遮罩
通訊地址	選填。本次不做實體寄送，僅供收據內容與後續聯繫
年度彙總	可選擇「單筆開立」或「年度彙總開立」，後者於年底統一產出

5.3 開立時機與失敗處理

- **開立時機**：捐款單轉為 `paid` 後**自動觸發**，不需人工介入
- **失敗重試**：自動重試若干次（含退避），仍失敗則標記 `failed` 並通知後台
- **人工補開**：後台可對開立失敗的單筆重新觸發，或手動填入外部開立的號碼
- **開立狀態**：`pending` 待開立 / `issued` 已開立 / `failed` 開立失敗 / `voided` 已作廢 / `allowance` 已折讓

5.4 作廢與折讓

- 退款時連動處理：當期內作廢，跨期則開立折讓
- **開立錯誤**（抬頭、統編、載具誤植）同樣走作廢或折讓，與退款無關
- 作廢與折讓皆須記錄原因與經辦人
- 已作廢的發票不得重複作廢

5.5 加值中心串接

- 串接對象（發票加值中心廠商）**不在本文件指定**，列為待確認
 - 規格層面要求：串接實作須抽象為**單一介面**（開立 / 作廢 / 折讓 / 查詢四個動作），日後換廠商時只換實作，捐款與報表模組不動
 - API 金鑰與商家憑證的保管要求見 §11
-

6. 後台功能規劃

掛在官方網站既有後台，新增一個一級模組。

模組代號採 **N**：D 因課程模組 D1–D4 已改名 P1–P4 的歷史而避用，**M** 易與 Member 會員模組混淆。

N. 慈善捐款平台

- └─ N1 店家管理與 QR Code
- └─ N2 捐款項目管理
- └─ N3 捐款紀錄
- └─ N4 回饋金結算
- └─ N5 發票與收據管理
- └─ N6 捐款報表
- └─ N7 站台設定

6.1 N1 店家管理與 QR Code

功能	說明
店家欄位	名稱 (zh / en)、Logo 或照片、類別、地址、聯絡人與電話、合作起訖、狀態 (合作中 / 已停止)
分潤設定	<code>store_share_pct</code> ，百分比，可設 0
<code>store_slug</code>	系統產生、全站唯一、不可由編號推導；可重新產生 (舊 QR 立即失效，須二次確認並記錄操作者)
QR Code 產生	一鍵產生並下載：PNG / SVG / 含店名的印刷版 PDF
批次作業	批次匯出全部店家的 QR (zip)、批次匯入店家資料 (CSV)
檢視	每家店的累計捐款筆數、金額、應付回饋金，連向 N4

本模組與會員模組的 **K4 特約店家 (PartnerStore)** 完全獨立：不同資料表、不同欄位、不同維護節奏。後台介面上須明確區分兩者的名稱，避免操作人員混淆。

6.2 N2 捐款項目管理

功能	說明
項目欄位	名稱 (zh / en)、封面圖、一句話說明、說明內文 (區塊編輯器)、款項用途、 <code>project_slug</code>
金額設定	金額選項卡 (多組)、最低 / 最高單筆金額。不設目標金額

功能	說明
分潤設定	<code>project_share_pct</code> 與撥付對象（可關聯 <code>Charity</code> 受贈公益團體）
發票模式	<code>invoice_mode</code> ： <code>b2c_invoice</code> 或 <code>donation_receipt</code>
關聯	可關聯主站的 <code>CharityProgram</code> 慈善計畫，於前台展示成果
顯示控制	上下架、排序
約束檢查	儲存時驗證 $\text{store_share_pct} + \text{project_share_pct} \leq 100\%$ ，超過即擋下並提示

6.3 N3 捐款紀錄

功能	說明
列表	單號、時間、金額、項目、來源店家、狀態、發票狀態、具名 / 匿名
篩選	期間、狀態、項目、店家、發票狀態、金額級距
詳情	完整捐款單、金流交易識別碼、狀態異動紀錄、發票資訊、分潤快照
會員比對	以 Email 軟性比對現有會員名單，命中時標示「此捐款人也是會員」並連向會員資料。僅為標示，不建立歸戶關係、不寫入會員資料
操作	退款、重寄感謝信、重新開立發票、隱藏於徵信名單
異常佇列	獨立分頁列出「已扣款但確認失敗」「發票開立失敗」「對帳差異」三類待人工處理項目
個資保護	Email 與身分證字號預設遮罩，完整檢視需權限；匯出須額外授權並寫入稽核日誌

6.4 N4 回饋金結算

功能	說明
結算對象	店家（ <code>store_share_pct</code> ）與項目撥付對象（ <code>project_share_pct</code> ）分開結算，兩份不同的清單
結算週期	依期間結算（建議月結），可自訂區間
計算依據	只計入該期間內狀態為 <code>paid</code> 的捐款單，使用捐款成立時的分潤快照（見 §8.4）
產出	對帳單（可列印）+ CSV。內容含期間、筆數、捐款總額、分潤率、應付金額
狀態	<code>待結算</code> → <code>已結算</code> → <code>已付款</code> ，每次異動記錄經辦人與時間
付款紀錄	實際匯款於系統外執行；後台僅登記匯款日期、方式與備註，供對帳與稽核

功能	說明
退款沖回	見 §8.5

6.5 N5 發票與收據管理

- 列表與篩選：開立狀態、期間、發票類型、項目
- 操作：重新開立（失敗補開）、手動填入外部號碼、作廢、折讓
- 匯出：供會計申報用的明細 CSV
- 每個操作記錄經辦人與原因

6.6 N6 捐款報表

見 §7。

6.7 N7 站台設定

- 站台文案（首頁說明、感謝語樣板、捐款須知、隱私權政策）zh / en 雙欄位
 - 系統信樣板（四封）
 - 全站金額上下限預設值
 - 徵信名單是否開放、預設顯示規則
 - 發票加值中心與 LINE Pay 的**環境切換**（測試 / 正式），金鑰不在此明碼顯示
-

7. 捐款報表

7.1 共通維度

所有報表支援下列篩選：**期間**、**店家**、**項目**、**付款狀態**、**發票類型**、**金額級距**。

預設只計入狀態為 **paid** 的捐款單；可另行切換為「含已退款」以檢視毛額。

7.2 固定報表

報表	內容
捐款總覽	捐款筆數、捐款總金額、平均單筆金額、 轉換率 （建單數 → 成功付款數）、期間趨勢圖
依店家	每家店的引流筆數、捐款金額、佔比、 分潤率 、 應付回饋金 、已結算 / 未結算金額。可排序找出貢獻最高的店家
依項目	每個項目的筆數、金額、 目標達成率 、分潤率、 應撥付金額 、平均單筆
發票開立狀況	依狀態統計（已開立 / 待開立 / 失敗 / 已作廢 / 已折讓），失敗者可直接跳至 N5 處理
逐筆明細	完整捐款清單，供匯出

7.3 匯出與稽核

- 所有報表可匯出 **CSV**（UTF-8 with BOM，供 Excel 直接開啟）
- **匯出含個資的明細（姓名、Email、身分證字號）須額外授權**，且每次匯出寫入稽核日誌：誰、何時、匯出幾筆、用途備註（比照主站規劃書 §6 的會員名單匯出規則）
- 不含個資的彙總報表（依店家、依項目）不受此限

8. 分潤與帳務規則

8.1 計算式

店家分潤與項目分潤相加，分別入帳——兩者是兩筆不同對象的撥付，不是同一筆錢的再分配：

```

店家回饋金 = 捐款金額 × store_share_pct
項目撥付金 = 捐款金額 × project_share_pct
俱樂部留存 = 捐款金額 - 店家回饋金 - 項目撥付金

約束：store_share_pct + project_share_pct ≤ 100%

```

- 兩筆分潤在 N4 各自結算、各自產對帳單、各自登記付款狀態
- 無店家歸屬的捐款：`store_share_pct` 視為 0，項目分潤照算

8.2 計算基準

- 分潤以**捐款金額（毛額）**為基準，不是扣除金流手續費後的淨額
- 金流手續費由俱樂部留存的部分吸收；若留存不足以覆蓋手續費（兩個分潤率合計過高），系統於設定時提示風險，但不強制阻擋
- 手續費歸屬的最終決定見 §13 待確認

8.3 進位規則

- 兩筆分潤金額均無條件捨去至整數元
- 捨去產生的尾差併入俱樂部留存
- 報表顯示的合計必須等於逐筆加總，不可因四捨五入而對不上

8.4 分潤設定異動不追溯

每筆捐款於成立（paid）時，快照當下的 `store_share_pct` 與 `project_share_pct`，寫入捐款單。

- 後台事後調整店家或項目的分潤率，只影響之後的新捐款，不影響歷史
- 已結算的期間不因設定變更而重算
- 這是帳務正確性的硬性要求：對帳單一旦送出給店家，金額不能事後浮動

8.5 退款沖回

情況	處理
尚未結算	該筆捐款直接排除於結算之外，不產生任何回饋金
已結算但未付款	從該期對帳單中扣除，重出對帳單
已結算且已付款	不追討，改以負項計入下一期結算，於對帳單上明列沖回原因與原捐款單號

8.6 結算與匯款流程

1. 期末於 N4 執行結算 → 產生店家與項目兩份對帳單
2. 財務人工核對後，於系統外執行匯款
3. 回到 N4 登記匯款日期、方式與備註，狀態轉 已付款
4. 系統不經手任何出款金流

9. 資料模型與內容型別

9.1 新增型別

型別	說明	主要關聯
DonationStore	捐款合作店家：名稱 (zh/en)、Logo、類別、地址、聯絡人、store_slug、store_share_pct、合作起訖、狀態	Donation、Settlement
DonationProject	捐款項目：名稱 (zh/en)、封面、說明、款項用途、project_slug、金額選項、最低 / 最高金額、project_share_pct、撥付對象、invoice_mode、上下架與排序	Charity、CharityProgram、Donation
DonationPayment	金流交易紀錄：金流端交易識別碼、請求與確認時間、金額、狀態、原始回應摘要	Donation
DonationInvoice	發票 / 收據：類型、號碼、開立時間、載具或統編或收據資訊、狀態、作廢或折讓紀錄	Donation
Settlement	結算單：期間、收款對象類型 (store / project)、對象、筆數、捐款總額、應付金額、狀態、匯款登記	DonationStore、DonationProject、SettlementLine
SettlementLine	結算明細：逐筆捐款的分潤金額，含退款沖回的負項	Settlement、Donation

9.2 擴充既有型別

Donation（主站規劃書行 1039 既有型別）擴充為本平台的捐款主檔——主站的捐款管道已收掉，重用可避免兩份真實來源：

欄位群	內容
基本	order_no、金額、狀態、建立與付款時間
關聯	project_id、store_id（可為空）、charity_program_id
捐款人	姓名、Email、具名 / 匿名。 不建立帳號，不歸戶
分潤快照	store_share_pct_snapshot、project_share_pct_snapshot、store_amount、project_amount、club_amount
發票	invoice_mode、發票欄位（依模式）、關聯 DonationInvoice
稽核	狀態異動紀錄、退款原因與經辦人

EmailLog（既有）：新增本平台四封系統信的類型。

9.3 與既有型別的界線

情況	正確做法
掃碼引流的店家	DonationStore 。不是 PartnerStore
提供會員折扣的特約店家	PartnerStore （主站 8.4）。不是 DonationStore
同一家店既引流又給會員折扣	兩邊各建一筆，不共用紀錄、不建立外鍵關聯
募款的標的	DonationProject
已執行的公益計畫	CharityProgram （主站 11.2）。DonationProject 可關聯它，反向不成立
受贈的公益團體	Charity （主站既有），本平台的項目撥付對象直接關聯它
捐款人是否為會員	僅以 Email 軟性比對後標示，不寫入 Member 、不建立關聯欄位

9.4 雙語

所有前台可見的型別（DonationStore、DonationProject、站台文案）皆須有 **zh / en 雙欄位**，英文可空但欄位必須存在，並保留擴充第三語系的能力。

10. 權限與角色

沿用主站規劃書 §6 的九個角色，新增「慈善捐款」一欄：

角色	慈善捐款
系統管理員	✓ 全
內容編輯	項目內容與站台文案編輯（不含分潤設定、不含捐款紀錄）
競技 / 球隊管理	—
學院 / 課程管理	—
商務 / 贊助	店家管理與 QR 產生、報表唯讀（不含退款）
公關 / 媒體	報表唯讀（彙總，不含個資明細）
客服 / 行政	捐款紀錄檢視與處理、重寄信件、發票補開（不含退款、不含分潤設定）
翻譯人員	僅 en 欄位
檢視者	彙總報表唯讀

補充規則：

- **捐款人個資（姓名 / Email / 身分證字號 / 地址）為受限資料：**僅系統管理員與客服 / 行政可完整檢視，其餘角色僅見遮罩後資訊
- **退款與分潤百分比設定**需獨立授權，且每次操作寫入稽核日誌
- 含個資的明細匯出須額外授權並記錄用途備註
- 結算單的「已付款」登記需與執行匯款者分離，避免同一人自核（可由客戶依實際編制調整）

11. 個資、安全與法規

11.1 個資

- 蒐集項目：姓名、Email、(捐贈收據模式下) 身分證字號與地址
- **身分證字號必須加密儲存**，後台預設遮罩，且僅在開立收據的必要範圍內使用
- 隱私權政策須載明蒐集目的、利用範圍與**保存期限**（實際年限待客戶與法務確認，見 §13）
- 徵信名單只公開姓名，且以捐款人明示同意為前提

11.2 安全

- **不儲存任何卡號或支付憑證**
- LINE Pay 商家憑證與發票加值中心金鑰以密文保管，不進版控、不在後台明碼顯示
- 金流回呼須驗證來源與簽章
- `store_slug` 僅為歸屬標記；網址中不得攜帶金額或分潤參數
- 捐款建單須有防濫用機制（Turnstile、IP 節流）
- 後台的退款、分潤設定、匯出三類操作全數留下稽核軌跡

11.3 法規

- 公開向不特定人募款可能適用《公益勸募條例》，是否需取得勸募許可、以何種法人身分辦理，直接決定本平台能否上線
 - **捐贈收據的開立資格**取決於俱樂部的法人性質與受贈資格
 - 上述兩點須由客戶與會計師 / 法務確認；這是上線前提，不是一般待確認事項（見 §13）
-

12. 開發階段與優先順序建議

Phase A：捐款主幹

掃碼落地頁 → 項目列表與詳情 → 捐款表單 → LINE Pay 串接 → 結果頁 → 發票開立 → 感謝信；後台 N1 店家與 QR 產生、N2 項目管理、N3 捐款紀錄。

這一段跑通，平台即可上線收款。

Phase B：帳務與報表

N4 回饋金結算、N5 發票管理、N6 捐款報表、對帳與異常佇列。

Phase B 可略晚於 Phase A，但不得晚於第一次結算週期，否則需人工結算。

Phase C：延伸

捐款徵信名單、成果回顧頁、英文版、N7 站台設定的細項。

13. 待確認事項

已定案前提

項目	決議
網域	獨立網域 ，與官網主站分離
後台與資料庫	共用官方網站後台與資料庫 ，以新增的 N 模組承載
前台專案	完全獨立的專案 ，不與主站 73 頁骨架共用建置流程
語系	繁體中文（預設） / 英文雙語 ，架構預留第三語系
SEO	不做 SEO / GEO 優化 （不做關鍵字經營、結構化資料、sitemap 提交與 GEO）。頁面維持可被索引， hreflang 與必要的 noindex 照做
募款進度	前台不呈現 （不做進度條、已募得金額、目標金額與捐款筆數）。累計數字由後台 N6 捐款報表掌握，不對外公開
退款	前台不提供、對外不受理 （捐款須知明示）。後台保留人工退款供誤捐等個案，需獨立授權；發票作廢與折讓依稅法維持。捐款項目 不得附回饋品
金流	正式串接 LINE Pay Online API ，可自動取得付款結果。主站規劃書「不接金流」的前提 限縮為只適用於主站
憑證	電子發票與捐贈收據兩種都做 ，依捐款項目設定二選一
捐款人身分	不需登入、不需註冊 ，只填姓名與 Email；後台以 Email 軟性比對 會員並標示， 不做歸戶
分潤	店家分潤 = 回饋給引流店家 ；店家 % 與項目 % 相加 ，分別入帳，兩份對帳單分開結算
回饋出款	系統結算金額並產對帳單與 CSV， 實際匯款人工執行 ，系統只登記狀態
店家端	不做店家帳號、不做店家登入區、不做掃碼核銷
主站的角色	單元 11 只保留介紹（理念 / 計畫 / 事蹟 / 影響力數據）， 球迷捐款導流至本平台 ，志工報名移出範圍
技術選型	暫不討論，本文件僅定義功能需求

尚待確認

1. **慈善站網域名稱**：影響 QR Code 的產出與主站的導流連結，**QR 一旦印製即難以更動**，須最優先確認。
2. **勸募資格與法人性質**：是否適用《公益勸募條例》、是否需取得勸募許可、以何種身分辦理。**這是上線前提**，未確認前不應開始印製 QR Code。

3. **捐贈收據的開立資格**：俱樂部是否具備受贈資格，決定 `donation_receipt` 模式能否啟用；若不具備，則所有項目只能走 `b2c_invoice`。
 4. **發票加值中心廠商**：影響串接工時與費用；規格已抽象為單一介面，換廠商不影響其他模組。
 5. **LINE Pay 商家帳號**：申請進度、費率、撥款週期。
 6. **首波合作店家名單**：數量、類別與地區分布，決定 QR 首批印製量與印刷版樣板的規格。
 7. **首波捐款項目**：項目名稱、說明、金額選項卡的級距。
 8. **分潤百分比的實際數字**：店家分潤率、項目分潤率，以及是否所有店家一致或逐家議定。
 9. **金流手續費的歸屬**：預設由俱樂部留存吸收 (§8.2)，需確認。
 10. **前台建置方式**：與主站的 `site/` 骨架關係、部署環境、網域託管方式。
 11. **捐款人個資保存期限**：與主站規劃書 §3.10 的表單保存期限一併由客戶與法務確認。
 12. **捐贈收據是否需要身分證字號**：涉及加密儲存與保存期限，若非必要建議不收。
 13. **定期定額捐款**：本次不做，是否列入後續評估。
-

本規劃書之功能可依實際需求調整與擴充，以確保最佳使用體驗與搜尋能見度。